

Johdatus logiikkaan I

Harjoituksen 3 ratkaisut

Tehtävä 1. Mitkä seuraavista lauseista ovat disjunktiiivisessa normaalimuodossa? Perustele.

- a) $(p_0 \wedge \neg p_0) \vee (\neg p_3 \wedge p_1)$
- b) $(p_0 \wedge p_0) \vee p_0$
- c) $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$
- d) $\neg \neg p_0 \vee p_1 \vee p_2$
- e) $(p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee \neg(p_1 \vee p_2)$
- f) $(p_0 \vee \neg p_1) \wedge (p_1 \vee p_2)$
- g) $\neg p_1 \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)$

Ratkaisu.

- a) $A = (p_0 \wedge \neg p_0)$ ja $B = (\neg p_3 \wedge p_1)$ ovat literaalien konjunktioita, joten $A \vee B$ on DNF.
- b) $A = (p_0 \wedge p_0)$ ja $B = p_0$ ovat literaalien konjunktioita, joten $A \vee B$ on DNF.
- c) $\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3$ on literaalien konjunktio, joten se on DNF yhden disjunktin tapauksena.
- d) $\neg \neg p_0$ ei ole literaali, joten lause ei ole DNF.
- e) Disjunktio $\neg(p_1 \vee p_2)$ ei ole literaalien konjunktio, joten lause ei ole DNF.
- f) Lause ei ole DNF, sillä se on disjunktoiden konjunktio eikä literaalien konjunktoiden disjunktio.
- g) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$, joten lause ei ole DNF.

□

Tehtävä 2. Mitkä edellisen tehtävän lauseista ovat konjunktiiivisessa normaalimuodossa?

Ratkaisu.

- a) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktioita, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- b) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio sisällä esiintyy konjunktio, joten se ei ole literaalien disjunktio.
- c) Lause on CNF, sillä se on yhden literaalin disjunktoiden konjunktio.
- d) $\neg \neg p_0$ ei ole literaali, joten lause ei ole CNF.
- e) Lause ei ole CNF, sillä disjunktio jäsenet eivät ole literaaleja.
- f) Pääkonnektiivi on $\wedge$, ja konjunktit $A = (p_0 \vee \neg p_1)$ ja $B = (p_1 \vee p_2)$ ovat literaalien disjunktioita, joten lause on CNF.
- g) Pääkonnektiivi on $\rightarrow$, joten lause ei ole CNF.

□

Tehtävä 3. Anna esimerkki propositiolauseesta, jossa esiintyy vähintään kahta eri propositiosymbolia ja joka on

- a) sekä disjunktiiivisessä että konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- b) disjunktiiivisessä, muttei konjunktiiivisessä normaalimuodossa,
- c) konjunktiiivisessä, muttei disjunktiiivisessä normaalimuodossa,

d) ei disjunkttiivisessa eikä konjunkttiivisessa normaalimuodossa.
Pyri keksimään muita esimerkkejä kuin tehtävässä 1 esiintyviä.

Ratkaisu.

- a) $p_0 \vee p_1$ on sekä DNF että CNF.
- b) $(p_0 \wedge p_1) \vee (p_2 \wedge p_3)$ on DNF, muttei CNF.
- c) $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \vee p_3)$ on CNF, muttei DNF.
- d) $p_0 \leftrightarrow p_1$ ei ole DNF eikä CNF, sillä pääkonnektiivi on $\leftrightarrow$.

□

Tehtävä 4. Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \leftrightarrow (p_0 \rightarrow \neg p_2)) \wedge (p_0 \vee (\neg p_2 \wedge \neg p_1))$$

kanssa.

Ratkaisu. Muodostamalla lauseen totuustaulu ja soveltamalla DNF-konstruktiota saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2).$$

□

Tehtävä 5. Etsi disjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$(p_1 \wedge (p_0 \rightarrow p_2)) \leftrightarrow (p_2 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2))$$

kanssa.

Ratkaisu. Muodostamalla lauseen totuustaulu ja soveltamalla DNF-konstruktiota saadaan seuraava ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$A = (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge p_1 \wedge p_2).$$

□

Tehtävä 6. Etsi konjunkttiivisessa normaalimuodossa oleva lause, joka on loogisesti ekvivalentti lauseen

$$\neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$$

kanssa.

Ratkaisu. Olkoon $A = \neg(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \wedge \neg p_1)$ alkuperäinen lause. Muodostamalla lauseen A totuustaulu ja soveltamalla DNF-konstruktiota totuustaulun 0-riveihin saadaan seuraava lauseen $\neg A$ kanssa ekvivalentti DNF-muotoinen lause:

$$\neg A \iff (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge \neg p_2) \vee (\neg p_0 \wedge p_1 \wedge p_2) \vee (p_0 \wedge \neg p_1 \wedge \neg p_2).$$

Negatoimalla saatu lause ja soveltamalla De Morganin kaavoja sekä kaksoisnegaation lakia saadaan seuraava CNF-muotoinen lause:

$$\neg \neg A \iff A \iff (p_0 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_0 \vee \neg p_1 \vee \neg p_2) \wedge (\neg p_0 \vee p_1 \vee p_2).$$

□

Tehtävä 7. Kuinka pitkä propositiolause saadaan, kun kurssin menetelmällä etsitään annetulle propositiolauseelle A ekvivalentti DNF-muotoinen lause? Tässä tehtävässä kuuluu miettiä myös, miten A :n ja DNF-muotoisen lauseen pituutta on mielekästä mitata. Vastaus ei välttämättä ole yksikäsitteinen. Keskustelkaa laskuharjoitustilaisuudesta esitettyjen vastausten hyvistä ja huonoista puolista. Löytyykö yhteinen mielipide parhaasta vastauksesta?

Ratkaisu. Olkoon n lauseessa A esiintyvien eri propositiosymbolien lukumäärä ja t lauseen A totuustaulun tosien rivien lukumäärä. Oletetaan ensin, että $t \geq 1$. DNF-konstruktioilla saadussa lauseessa on t disjunktia ja jokaisessa näistä on n literaalia. Täten DNF-muotoisessa lauseessa on nt literaalien esiintymää, $t(n-1)$ konjunktioimerkkiä ($\wedge$) ja $t-1$ disjunktioimerkkiä ($\vee$). Jos lasketaan jokainen literaali yhdeksi yksiköksi eikä oteta sulkeita huomioon, saadaan pituudeksi

$$nt + t(n-1) + (t-1) = 2nt - 1.$$

Koska $t \leq 2^n$, saadaan yläraja $\mathcal{O}(n2^n)$. Negaatioiden ja sulkeiden laskeminen erikseen muuttaisi tätä tarkkaa tulosta, mutta asymptoottinen yläraja pysyy ennallaan.

Jos $t = 0$, lause on aina epätosi, ja sen DNF-muodoksi voidaan valita $p_0 \wedge \neg p_0$. Tällöin pituus on vakio.

Olkoon m lauseen A pituus laskettuna propositiosymbolien ja konnektiivien esiintymien määränä. Koska $n \leq m$, saadaan asymptoottinen yläraja $\mathcal{O}(m2^m)$.

DNF-konstruktio voi tuottaa eksponentiaalisesti pidemmän lauseen alkuperäiseen verrattuna. Esimerkiksi lauseen

$$A_n = (p_1 \vee \neg p_1) \wedge \cdots \wedge (p_n \vee \neg p_n)$$

pituus on verrannollinen lukuun n , mutta kaikki sen totuustaulun 2^n riviä ovat tosia. Siksi konstruktio tuottaa 2^n disjunktia, joissa jokaisessa on n literaalia. Edellä käytetyllä laskutavalla saadun DNF-lauseen pituus on siis $2n2^n - 1$. Tämä koskee konstruktion tuottamaa lausetta: lyhyempi ekvivalentti DNF-lause voi olla olemassa. Tässä esimerkissä sellainen on $p_1 \vee \neg p_1$. $\square$

Tehtävä 8. Peircen nuoli on seuraava konnektiivi:

A	B	$A \downarrow B$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Osoita, että $\{\downarrow\}$ on täydellinen konnektiivijoukko.

Tehtävä 9. Osoita, että $\{\rightarrow\}$ ei ole täydellinen konnektiivijoukko. (Vihje: Erästä viime viikon tehtävästä on apua.)

Tehtävä 10. Voiko päättelyjärjestelmä olla

- ehyt muttei täydellinen?
- täydellinen muttei kumoustäydellinen?

- c) kumoustäydellinen muttei täydellinen?
- d) kumoustäydellinen muttei ehyt?

Perustele. Keksitkö sopivia esimerkkejä?

Tehtävä 11 (Haastetehtävä). Osoita, että Shefferin viiva ja Peircen nuoli ovat ainoat kaksipaikkaiset konnektiivit, jotka yksinään ovat täydellisiä.